

北京师范大学 2024~2025 学年第 一 学期期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 拓扑学 任课教师姓名: _____

卷面总分: 100 分 考试时长: 120 分钟 考试类别: 闭卷 ☒ 开卷 ☐ 其他 ☐

院 (系): _____ 专 业: _____ 年 级: _____

姓 名: _____ 学 号: _____

题号	第一题	第二题	第三题	第四题	第五题	第六题	第七题	第八题	总分
得分									

阅卷教师 (签字): _____

一 (10 分) 设 $f, g: X \rightarrow Y$ 是连续映射, 其中 Y 是 Hausdorff 空间。

证明: $A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ 是 X 中闭集。

二（14 分）说明以下拓扑空间两两不同胚：

$$(0,1), \quad (0,1], \quad [0,1], \quad S^1, \quad S^2, \quad E^2, \quad P^2$$

三 (24 分) 对于 Sorgenfrey 直线 $(\mathbb{R}, \tau)$, 其中 τ 是由 $\mathbb{R}$ 上的拓扑基 $\mathcal{B}$ 生成的拓扑:

$$\mathcal{B} = \{ [a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b \}.$$

请问: (1) $(\mathbb{R}, \tau)$ 中的开集都是什么样的集合?

(2) $(\mathbb{R}, \tau)$ 是否满足分离公理 T_1, T_2, T_3, T_4 ?

(3) $(\mathbb{R}, \tau)$ 连通吗? 可分吗?

(4) $(\mathbb{R}, \tau)$ 是否满足可数公理 C_1, C_2 ? 并进一步说明, $(\mathbb{R}, \tau)$ 不可度量化。

四（10 分）考虑映射 $f: S^2 \rightarrow E^4$, $f(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz)$ 。

证明: $f(S^2) \cong P^2$.

五 (12 分) 设拓扑空间 (X, τ) 为紧致, Hausdorff 空间。 X 上另有两个拓扑 τ_1, τ_2 满足 $\tau_1 \subsetneq \tau \subsetneq \tau_2$ 。说明: $(X, \tau_1), (X, \tau_2)$ 是否为紧致空间? 是否为 Hausdorff 空间?

六（10 分）证明：任何不是满射的连续映射 $f: X \rightarrow S^2$ 是零伦的，即同伦于常值映射。

七（10 分）设 X 为 E^3 中除去 3 条坐标轴，求 X 的基本群。

八（10 分）视 S^3 为 $\mathbb{C}^2$ 中单位球面： $S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$ 。作映射 $f: S^3 \rightarrow S^3$ 为 $f(z_1, z_2) = \left(e^{\frac{i2\pi}{p}} z_1, e^{\frac{i2\pi q}{p}} z_2 \right)$ ，其中 p, q 是互素的自然数，则 f 是周期同胚，且满足 $f^p = \text{id}$ ， $f^r (1 \leq r < p)$ 没有不动点。规定等价关系： $x \sim y \Leftrightarrow \exists l, s. t. f^l(x) = y$ 。则 $p: S^3 \rightarrow S^3/f$ 为 p 重复叠映射。称商空间 $L(p, q) = S^3/f$ 为透镜空间。求： $L(p, q)$ 的基本群。（提示：可以构造群作用）
